

SteamTek.id

Rancangan Teknis Platform E-Commerce Mod & Asset Game PC

Dokumen kebutuhan sistem, proses bisnis, sitemap, use case, activity diagram, ERD, arsitektur, API, dan strategi implementasi.

[PREMIUM MODS](#)[FREE REPOSITORY](#)[COMMUNITY SUBMISSION](#)

STATUS

Baseline rancangan disepakati

MODEL

Single-vendor + community

PLATFORM

Website responsif

RINGKASAN EKSEKUTIF

SteamTek.id, satu ekosistem untuk mod game PC.

SteamTek.id dirancang sebagai platform penjualan produk digital game PC dan repositori mod gratis berbasis kontribusi komunitas. Seluruh produk premium dibuat serta dikelola oleh admin; member hanya dapat mengirim kontribusi gratis yang diverifikasi sebelum terbit.

45

Kebutuhan fungsional

15

Kebutuhan nonfungsional

5

Tahap implementasi

Keputusan produk yang dikunci

Komponen	Keputusan
Penjual produk premium	Hanya admin SteamTek
Kontribusi mod gratis	Member harus login
Download mod gratis	Terbuka untuk guest
Checkout premium	Pembeli harus login
Distribusi file mod	Tautan unduhan eksternal saja
Publikasi kontribusi	Sesudah moderasi admin
Model bisnis	Single-vendor + community repository

Catatan kritis tentang hosting eksternal. SteamTek tidak menyimpan file mod, hanya metadata dan URL. Pemeriksaan entitlement dapat menjaga akses dari halaman SteamTek, tetapi tautan premium yang bersifat publik pada hosting eksternal tetap dapat disalin. Perlindungan kuat bergantung pada dukungan akses privat atau URL sementara dari penyedia eksternal.

Dokumen ini merupakan rancangan, bukan laporan implementasi atau hasil uji sistem. Target nonfungsional masih harus dibuktikan lewat pengujian.

NAVIGASI DOKUMEN

Daftar isi

01. Tujuan, ruang lingkup, dan peran	↗
02. Sitemap dan hak akses	↗
03. Use case dan aturan bisnis	↗
04. Activity: kontribusi mod gratis	↗
05. Activity: pembelian premium	↗
06. Activity: unduhan	↗
07. Entity Relationship Diagram	↗
08. Arsitektur sistem	↗
09. REST API	↗
10. Kebutuhan fungsional	↗
11. Kebutuhan nonfungsional dan keamanan	↗
12. Struktur project dan pengujian	↗
13. Roadmap dan referensi	↗

Konvensi isi: FREE = mod gratis; PREMIUM = produk berbayar; submission = kontribusi member; entitlement = hak akses pembelian; external link = URL yang menuju layanan hosting pihak ketiga.

BAGIAN 01

Tujuan, ruang lingkup, dan peran

Model operasi platform dan aktor yang menggunakannya.

Tujuan sistem

Menyediakan katalog mod yang mudah dicari berdasarkan game dan kompatibilitas, memfasilitasi transaksi mod premium, dan mengelola kontribusi mod gratis secara terverifikasi. Website harus dapat digunakan dari desktop maupun smartphone.

Ruang lingkup modul

Digital Store Katalog, keranjang, checkout dan invoice	Free Repository Katalog gratis serta redirect unduhan	Community Submit tautan mod oleh member
Moderation Review, revisi, persetujuan, penolakan	Payment & Access Verifikasi pembayaran serta entitlement	Administration Produk, transaksi, pengguna, laporan

Aktor sistem

Aktor	Hak / tanggung jawab
Guest	Katalog, cari/filter, detail, download mod gratis, registrasi
Member	Seluruh akses guest; submit gratis, checkout, library, wishlist, ulasan
Admin	CRUD produk premium, moderasi, order, kategori, pengguna, analitik
Payment gateway	Memproses pembayaran dan mengirim notifikasi server

Akun admin tetap memiliki identitas user, namun endpoint dan fitur administratif dipisahkan melalui RBAC.

BAGIAN 02

Sitemap dan hak akses

Peta routing awal aplikasi berbasis Next.js.

Grup	Rute utama
Publik	/ ; /games ; /games/[slug] ; /mods ; /mods/free ; /mods/premium ; /mods/[slug]
Komunitas	/community ; /community/submit ; /community/[name]
Transaksi	/cart ; /checkout ; /payment/[orderId]
Auth	/auth/login ; /auth/register ; /auth/verify-email ; /auth/forgot-password
Member	/account ; /account/profile ; /account/orders ; /account/library ; /account/wishlist ; /account/submissions
Admin	/admin ; /admin/products ; /admin/submissions ; /admin/orders ; /admin/users ; /admin/games ; /admin/categories ; /admin/reviews ; /admin/reports ; /admin/promotions ; /admin/analytics ; /admin/audit-logs ; /admin/settings
Informasi	/about ; /contact ; /help ; /terms ; /privacy ; /refund-policy ; /copyright

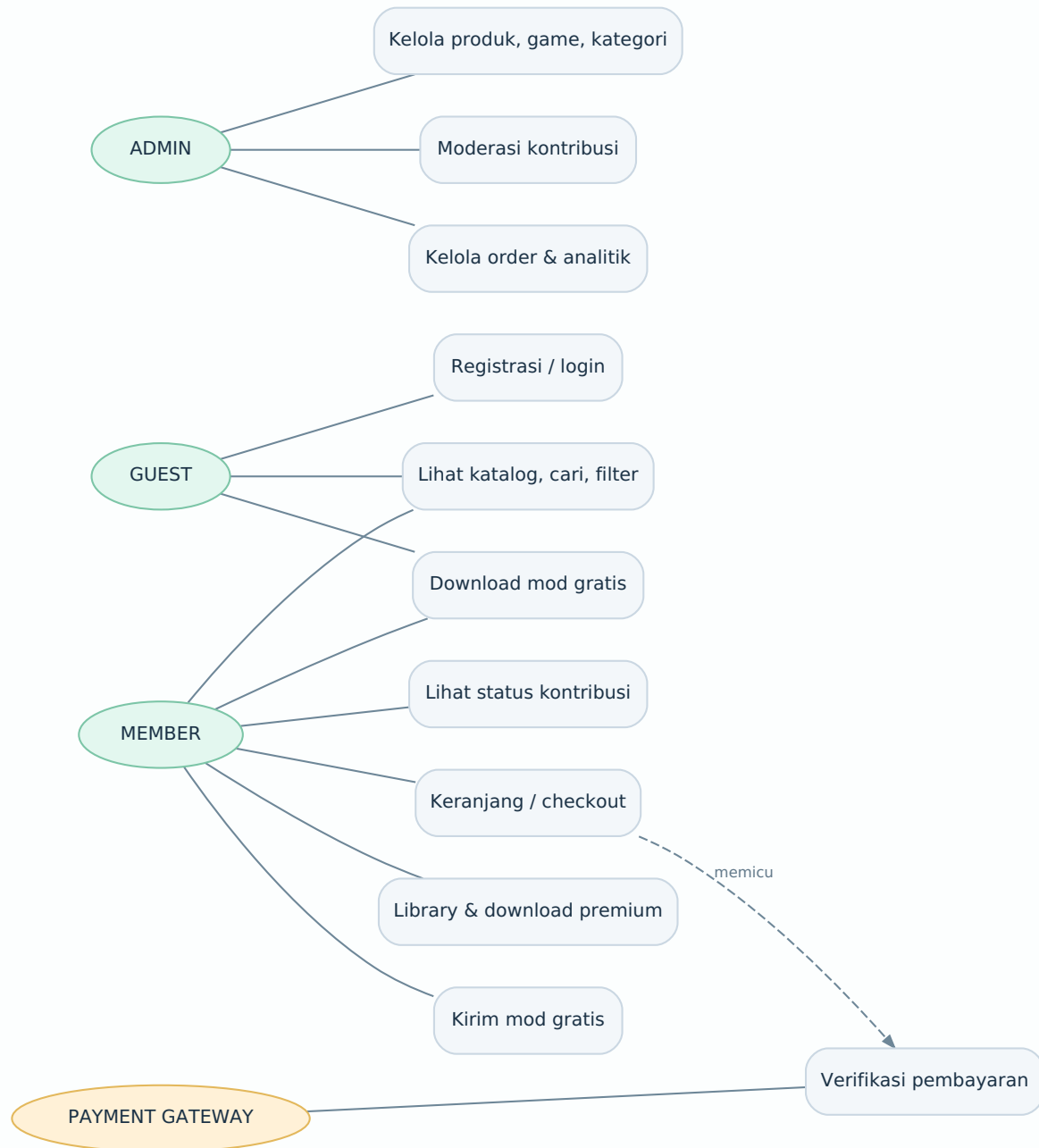
Matriks otorisasi

Aksi	Guest	Member	Admin
Akses katalog & detail	Ya	Ya	Ya
Unduh mod gratis	Ya	Ya	Ya
Kirim kontribusi	Tidak	Ya	Ya
Checkout premium	Tidak	Ya	Ya
Library / pembelian	Tidak	Ya	Ya
Kelola produk dan moderasi	Tidak	Tidak	Ya

BAGIAN 03

Use case dan aturan bisnis

Hubungan aktor dengan fungsi inti SteamTek.id.



Gambar 1. Diagram use case fungsi utama. Hubungan antaraktor ditampilkan secara konseptual.

Aturan bisnis (business rules)

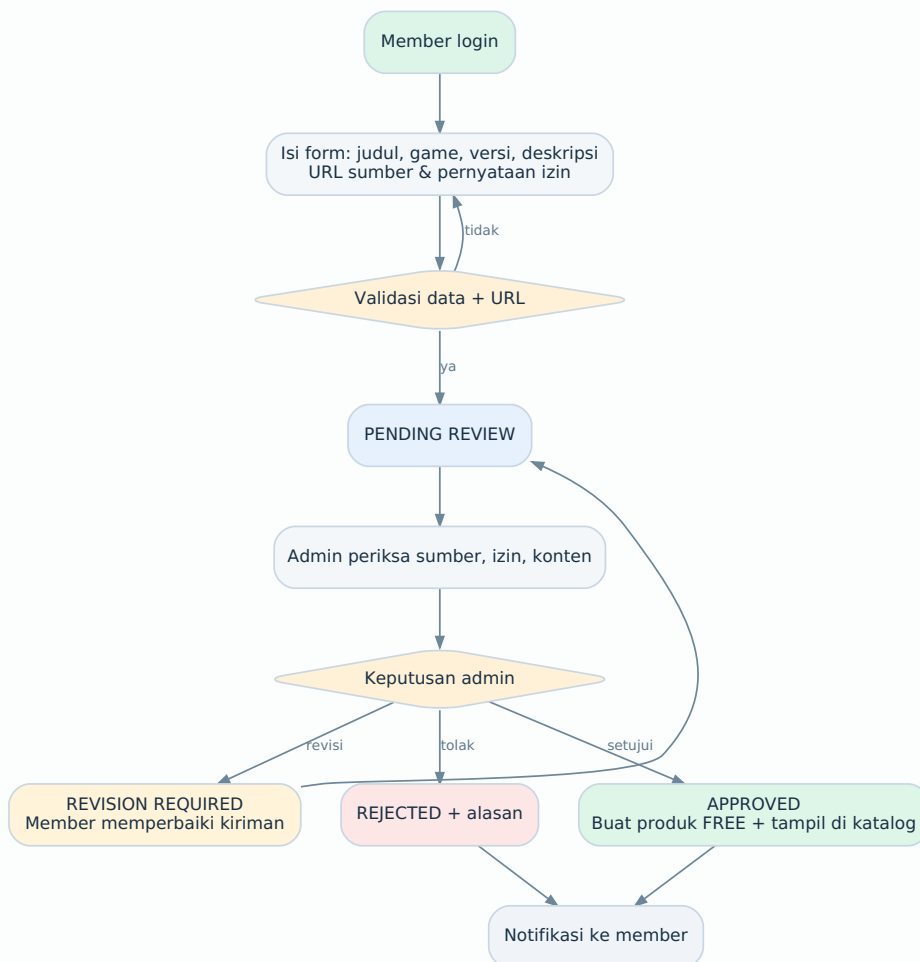
ID	Aturan
BR-01	Hanya admin dapat membuat / mengubah produk premium.
BR-02	Member hanya dapat mengirim kontribusi gratis.

ID	Aturan
BR-03	Kiriman komunitas tidak otomatis diterbitkan.
BR-04	Perubahan URL / metadata penting setelah approval masuk review ulang.
BR-05	Harga dan lisensi produk ditentukan admin.
BR-06	Pembelian premium mewajibkan autentikasi.
BR-07	Link premium hanya diberikan bila entitlement aktif.
BR-08	Link gratis boleh diakses guest setelah publikasi.
BR-09	SteamTek menyimpan metadata dan URL, bukan file mod.
BR-10	Setiap produk mencantumkan game dan info kompatibilitas.

BAGIAN 04

Activity: kontribusi mod gratis

Proses yang dimulai dari login member hingga keputusan moderasi admin.



Gambar 2. Activity diagram submission komunitas.

Status: Draft → Pending Review → (Revision Required / Approved / Rejected). Kiriman belum dapat diakses publik sebelum Approved. Perubahan URL dari produk yang telah disetujui harus memicu review ulang.

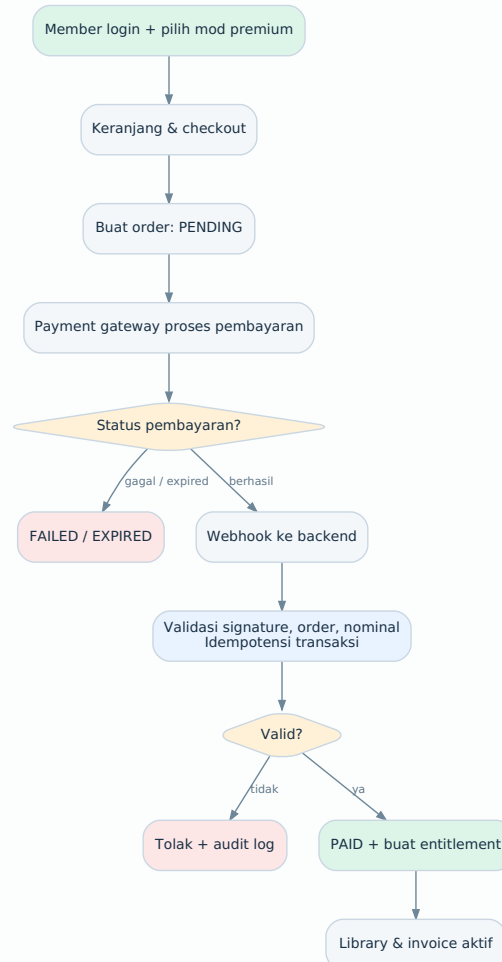
Data minimal form

Judul, game, kategori, versi game yang didukung, nama kreator, deskripsi, tutorial, sumber asli, URL unduhan, screenshot/tautan preview, dan pernyataan bahwa pengirim mempunyai izin membagikan materi tersebut. Karena model hosting eksternal, tidak ada proses unggah ZIP/RAR ke server SteamTek.

BAGIAN 05

Activity: pembelian premium

Checkout hanya untuk akun yang terautentikasi.



Gambar 3. Activity diagram pembayaran dan pemberian hak akses.

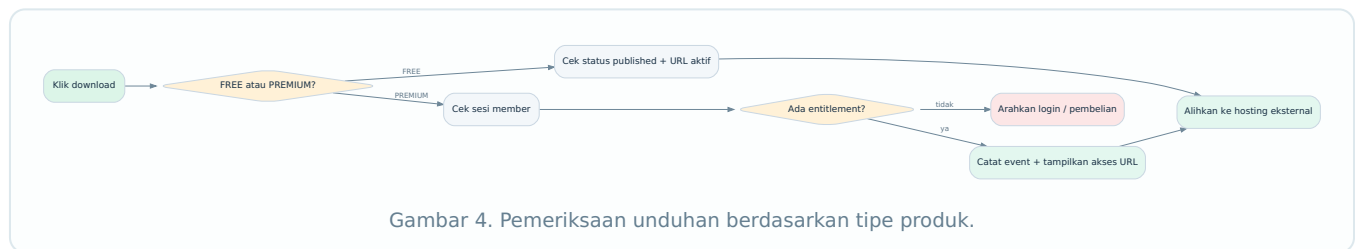
Aturan pembayaran: redirect halaman sukses tidak dianggap sebagai konfirmasi final. Backend harus memvalidasi webhook dari payment gateway, nominal, mata uang, identitas order, serta menangani notifikasi ganda secara idempoten.

Setelah pembayaran sah, order menjadi PAID dan sistem membuat entitlement. Produk muncul di library member dan invoice dikirim ke email. Pesanan FAILED/EXPIRED tidak menghasilkan hak akses.

BAGIAN 06

Activity: unduhan

Pemisahan akses FREE dan PREMIUM pada titik download.



Gambar 4. Pemeriksaan unduhan berdasarkan tipe produk.

FREE

Guest boleh mengakses link dari produk berstatus published. Aktivitas dapat dicatat secara anonim tanpa mewajibkan akun.

PREMIUM

Member harus login dan memiliki entitlement aktif sebelum aplikasi memberikan akses ke URL eksternal.

Masalah tautan eksternal

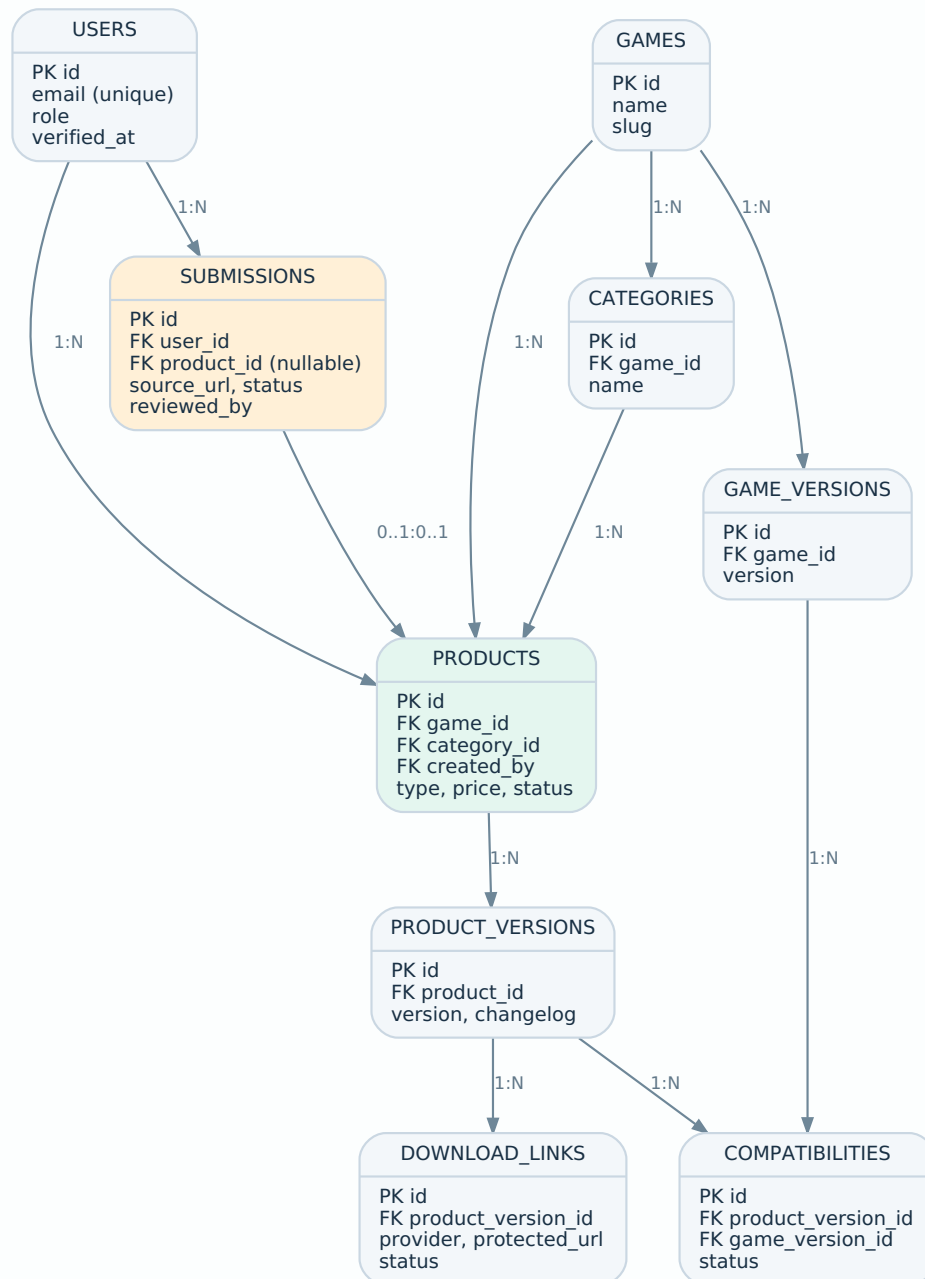
URL dapat mati, dipindahkan, atau berubah isi di luar kendali SteamTek. Solusinya adalah status kesehatan tautan, tombol lapor link rusak, mirror link, dan peninjauan ulang. Pemeriksaan otomatis URL harus membatasi host, skema, redirect, dan akses jaringan internal untuk menghindari SSRF.

BAGIAN 07

Entity Relationship Diagram

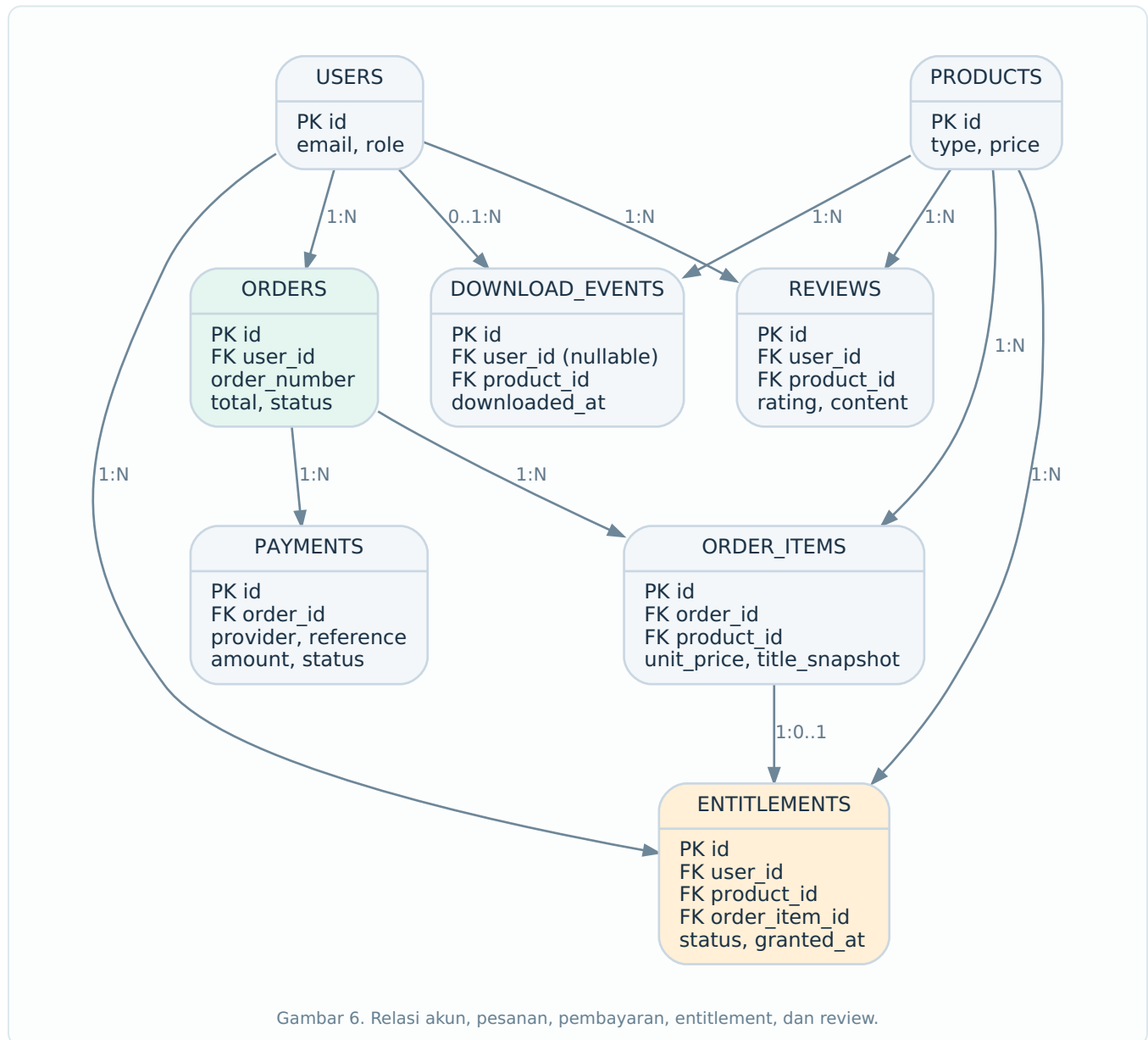
Skema relasional PostgreSQL untuk metadata produk, kontribusi, order, dan akses.

7.1 ERD katalog dan komunitas



Gambar 5. Relasi entitas produk, versi, kompatibilitas, tautan, dan submission.

7.2 ERD transaksi dan unduhan



Notation: PK = primary key, FK = foreign key, 1:N = satu ke banyak. Diagram dipecah menurut domain agar label tetap terbaca dalam format A4.

Inventaris tabel

Tabel	Fungsi
users	Identitas, kredensial, role, verifikasi email
games / game_versions	Game yang didukung beserta versi
categories	Kategori yang berkaitan dengan game
products	Metadata produk, tipe FREE/PREMIUM, harga, status
product_versions	Rilis mod, changelog, tanggal rilis
compatibilities	Relasi versi mod dan versi game

Tabel	Fungsi
download_links	Penyedia hosting, URL terlindungi, status tautan
submissions	Kiriman member, status, reviewer, alasan keputusan
orders / order_items	Pesanan, harga saat pembelian, detail pesanan
payments	Percobaan pembayaran, provider, referensi, status
entitlements	Hak akses pembeli ke produk premium
download_events	Audit / statistik aktivitas download
reviews / reports	Ulasan pengguna dan laporan masalah
audit_logs	Jejak tindakan administratif

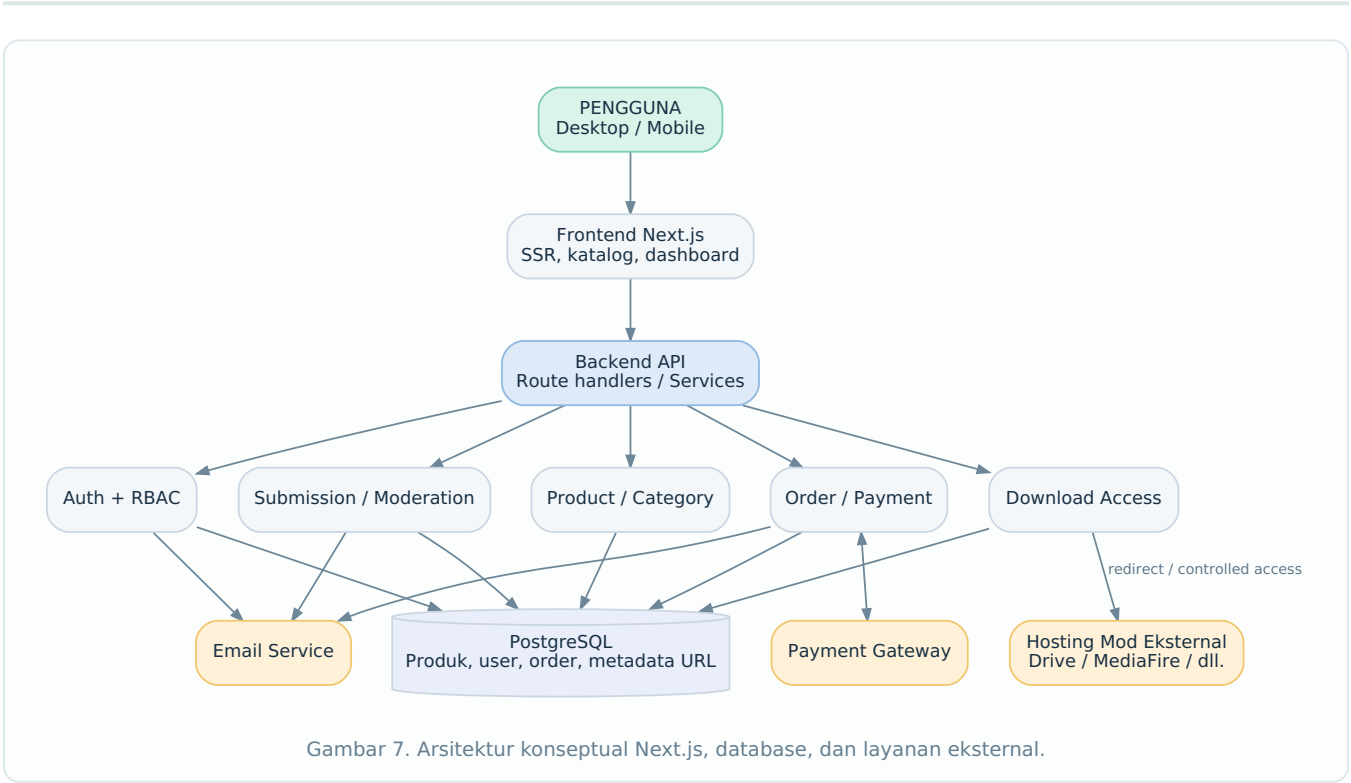
Constraint dan integritas data

- FREE memiliki harga 0; PREMIUM memiliki harga positif.
- Email, slug produk, dan nomor order harus unik sesuai ruang lingkupnya.
- Member tidak boleh memperoleh permission admin hanya dari perubahan payload.
- Order item menyimpan snapshot harga dan nama produk saat transaksi.
- Entitlement aktif tidak boleh terduplikasi untuk kombinasi pemilik dan order item.
- URL premium tidak diekspos pada respons katalog publik.

BAGIAN 08

Arsitektur sistem

Satu repositori full-stack dengan layanan eksternal untuk pembayaran dan distribusi file.



Lapisan	Pilihan rancangan
UI	Next.js + React + Tailwind CSS + shadcn/ui
API	Next.js Route Handlers dan service layer
Autentikasi	Auth.js; RBAC pada backend
Database	PostgreSQL + Prisma
Deployment	GitHub dan Vercel
Email	Resend atau SMTP
Pembayaran	Payment gateway Indonesia
File mod	URL hosting eksternal; tanpa menyimpan file mod di Vercel/DB

Batas proteksi: enkripsi URL dalam database dan pemeriksaan entitlement pada API hanya membatasi pengungkapan dari aplikasi. Tautan publik pada hosting eksternal tetap dapat dibagikan setelah terlihat oleh pembeli.

BAGIAN 09

REST API

Kontrak endpoint awal yang perlu disempurnakan saat implementasi.

Public

Method	Endpoint	Fungsi
GET	/api/games	Daftar game
GET	/api/products	Daftar produk
GET	/api/products/[slug]	Detail produk
GET	/api/categories	Kategori
GET	/api/search	Pencarian
GET	/api/download/free/[id]	Validasi lalu redirect gratis

Member

Method	Endpoint	Fungsi
POST	/api/submissions	Kirim kontribusi
GET	/api/submissions/mine	Riwayat kontribusi
PATCH	/api/submissions/[id]	Perbaiki kontribusi
POST	/api/checkout	Buat order
GET	/api/orders	Riwayat order
GET	/api/library	Produk yang dimiliki
POST	/api/download/premium/[id]	Otorisasi akses premium
POST	/api/reviews	Tulis ulasan

Admin

Method	Endpoint	Fungsi
POST	/api/admin/products	Tambah produk
PATCH	/api/admin/products/[id]	Ubah produk
DELETE	/api/admin/products/[id]	Arsipkan produk
GET	/api/admin/submissions	Antrean moderasi
POST	/api/admin/submissions/[id]/approve	Setujui
POST	/api/admin/submissions/[id]/reject	Tolak
POST	/api/admin/submissions/[id]/revision	Minta revisi
GET	/api/admin/orders	Daftar pesanan
GET	/api/admin/analytics	Statistik

Payment

Method	Endpoint	Fungsi
POST	/api/payment/create	Buat transaksi
POST	/api/payment/webhook	Notifikasi server tersignasi
GET	/api/payment/status/[orderId]	Status pembayaran

Kontrol pada level HTTP harus meliputi autentikasi, otorisasi, validasi input, pembatasan rate, audit log, dan redaksi data sensitif.

BAGIAN 10

Kebutuhan fungsional

Daftar 45 fungsi sebagai dasar backlog dan uji penerimaan.

A. Katalog dan produk

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-01	Menampilkan daftar game	Tinggi
FR-02	Menampilkan katalog mod	Tinggi
FR-03	Membedakan premium dan gratis	Tinggi
FR-04	Pencarian nama produk	Tinggi
FR-05	Filter game, kategori, versi	Tinggi
FR-06	Halaman detail produk	Tinggi
FR-07	Screenshot dan tutorial	Sedang
FR-08	Riwayat versi mod	Sedang
FR-09	Kompatibilitas game	Tinggi

B. Akun dan member

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-10	Registrasi	Tinggi
FR-11	Login / logout	Tinggi
FR-12	Verifikasi email	Tinggi
FR-13	Reset kata sandi	Tinggi
FR-14	Kelola profil	Sedang
FR-15	Riwayat pembelian	Tinggi
FR-16	Library produk	Tinggi
FR-17	Wishlist	Rendah

C. Kontribusi komunitas

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-18	Member mengirim mod gratis	Tinggi
FR-19	Input tautan eksternal	Tinggi
FR-20	Validasi URL	Tinggi
FR-21	Riwayat kiriman	Tinggi
FR-22	Status pending/revisi/approved/rejected	Tinggi
FR-23	Moderasi admin	Tinggi
FR-24	Notifikasi keputusan	Sedang
FR-25	Jejak revisi kontribusi	Sedang

D. Transaksi dan unduhan

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-26	Keranjang belanja	Tinggi
FR-27	Checkout member	Tinggi
FR-28	Integrasi pembayaran	Tinggi
FR-29	Invoice otomatis	Tinggi
FR-30	Status transaksi	Tinggi
FR-31	Hak akses premium otomatis	Tinggi
FR-32	Unduhan gratis tanpa login	Tinggi
FR-33	Pembatasan akses premium	Tinggi
FR-34	Riwayat unduhan	Sedang
FR-35	Mirror link	Sedang

E. Administrasi

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-36	Dashboard admin	Tinggi
FR-37	CRUD premium	Tinggi
FR-38	CRUD game dan kategori	Tinggi
FR-39	Kelola tautan eksternal	Tinggi
FR-40	Kelola transaksi	Tinggi
FR-41	Moderasi kontribusi	Tinggi
FR-42	Kelola member	Sedang
FR-43	Statistik penjualan	Sedang
FR-44	Laporan konten bermasalah	Tinggi
FR-45	Audit aktivitas admin	Tinggi

BAGIAN 11

Kebutuhan nonfungsional dan keamanan

Target kinerja, operasional, aksesibilitas, dan kontrol ancaman.

ID	Aspek	Target rancangan
NFR-01	Performa API	p95 response katalog $\leq$ 800 ms pada beban uji yang ditentukan
NFR-02	Kecepatan halaman	LCP halaman utama $\leq$ 2,5 detik pada kondisi uji yang ditentukan
NFR-03	Ketersediaan	Target 99,5% per bulan
NFR-04	Transport security	HTTPS untuk semua koneksi publik
NFR-05	Password security	Hash password dengan algoritma sesuai standar
NFR-06	Authorization	RBAC diperiksa di backend
NFR-07	Integritas data	Foreign key, constraints, dan transaksi DB
NFR-08	Responsif	Desktop, tablet, dan smartphone
NFR-09	Aksesibilitas	Target WCAG 2.2 AA
NFR-10	Kompatibilitas	Browser modern
NFR-11	Maintainability	Modul terpisah dan dokumentasi
NFR-12	Backup	Backup database harian
NFR-13	Pemulihan	Target RPO 24 jam dan RTO 4 jam
NFR-14	Audit	Log order, moderasi, dan tindakan admin
NFR-15	SEO	Metadata, sitemap XML, structured data relevan

Kontrol keamanan khusus platform tautan eksternal

- Validasi URL hanya menerima skema HTTPS/HTTP yang diperbolehkan; tolak skema `javascript:`, `file:`, dan sejenisnya.
- Jangan meneruskan redirect secara bebas ke host privat, loopback, atau metadata cloud.
- Gunakan CSRF protection sesuai pola autentikasi, rate limit, serta validasi server-side.
- Simpan rahasia API pembayaran hanya pada server; verifikasi signature dan idempotensi webhook.
- Catat tindakan admin, keputusan moderasi, percobaan akses premium dan kegagalan pembayaran.
- Sediakan pelaporan hak cipta, malware, link rusak, dan mekanisme takedown.

Penegasan: pemeriksaan URL atau reputasi sumber bukan jaminan bahwa isi file mod aman. Konten eksternal dapat berubah setelah moderasi.

BAGIAN 12

Struktur project dan pengujian

Pemisahan modul memudahkan pengembangan dan pemeliharaan.

```

steamtek/
├── src/
│   ├── app/
│   │   ├── (public)/      homepage, katalog, community
│   │   ├── (auth)/        login, register, verifikasi
│   │   ├── (member)/      account, cart, checkout
│   │   ├── admin/         produk, moderasi, transaksi
│   │   └── api/            endpoint backend
│   ├── components/        UI, produk, komunitas, admin
│   ├── lib/                auth, prisma, validasi, payment
│   └── services/           product, order, submission, access
├── prisma/                 schema dan migrations
├── tests/
├── public/                 asset tampilan (bukan file mod)
├── .env.example
└── README.md
  
```

Black Box Testing dan integrasi

Skenario	Hasil yang diharapkan
Guest membuka katalog	Halaman dapat diakses
Guest mengunduh gratis	Redirect ke sumber approved
Guest membuka form submit	Dialihkan ke login
Member mengirim kontribusi	Status Pending Review
Member mencoba membuat premium	Akses ditolak
Admin setuju / tolak kontribusi	Produk terbit / tidak terbit sesuai keputusan
Member checkout belum membayar	Entitlement belum ada
Webhook valid dibayar	Paid + entitlement
Webhook duplikat	Tidak menghasilkan entitlement ganda
User tanpa pembelian minta premium	403 / diarahkan membeli
Pembeli minta premium	Akses sesuai entitlement
URL berbahaya / tidak valid	Ditolak
Tautan eksternal mati	Status masalah dan fallback mirror
Member akses admin API	403 Forbidden
Kontribusi approved diubah URL-nya	Review ulang

Pengujian tambahan mencakup kondisi payment gateway tidak tersedia, webhook ganda atau terlambat, kesalahan transaksi database, link eksternal mati, akses langsung ke endpoint premium, dan kegagalan pengiriman email.

BAGIAN 13

Roadmap dan referensi

Tahapan implementasi dan hubungan dengan referensi akademik.

01

Foundation & Authentication

Project, database, layout, akun, verifikasi email, role.

02

Product Catalog

Katalog, game, kategori, detail, kompatibilitas, unduhan FREE.

03

Community & Moderation

Submit URL, riwayat, keputusan admin dan notifikasi.

04

Commerce & Payment

Keranjang, checkout, gateway, invoice, entitlement.

05

Testing & Deployment

Black box, keamanan, backup, SEO, monitoring, rilis.

Landasan pengembangan

Rancangan menggunakan kerangka SDLC/Waterfall dari studi e-commerce Nuwaira sebagai acuan tahapan perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan pengujian. Aspek tampilan responsif, kemudahan navigasi dan promosi mengacu pada penelitian PT ABC. Aspek kejelasan transaksi, perlindungan konsumen serta etika bisnis merujuk pada pembahasan Ramli & Karim. Fitur komunitas, moderasi URL, kompatibilitas versi, entitlement, dan arsitektur teknis merupakan perluasan rancangan khusus SteamTek.id.

1. Wiranata, A. P., Yunita, F., & Sudeska, E. (2026). Perancangan E-Commerce Berbasis Web Sebagai Media Penjualan pada Toko Nuwaira. Jurnal Sistem Informasi (TEKNOFILE), 4(1), 10-23.
2. Cahyaningrum, Y. (2024). Perancangan Website E-Commerce untuk Meningkatkan Efektivitas Promosi dan Penjualan Online (Studi Kasus: PT ABC). Jurnal Multi Media dan IT, 8(2), 81-88.
3. Ramli, M., & Karim, M. (2026). Prosedur dan Tata Cara Membangun Bisnis E-Commerce Serta Periklanan Dalam Transaksi Elektronik. Interkoneksi: Journal of Computer Science and Digital Business, 4(1), 152-160. DOI: 10.61166/interkoneksi.v4i1.86.

Baseline v1.0 telah ditetapkan. Produk premium dikelola admin; member wajib login untuk kontribusi dan pembelian; mod gratis bisa diunduh guest; semua file mod didistribusikan melalui hosting eksternal.